Résumé Chapitre 1 (Théorie des graphes)

Notions :

* Deux sommets reliés par au moins une arête sont dits **adjacents**
* Deux arêtes sont **adjacentes** si au moins une de leurs extrémités est commune
* On dit qu'une arête est **incidente** à un sommet ou qu'un sommet est **incident** à une arête si le sommet est une des extrémités de l'arête.

Graphe simple : s'il ne contient ni boucles ni arêtes multiples

Multi-graphe : est un graphe qui n'est pas simple.

Graphe nul : s'il n'a aucune arête. C'est l'ensemble de sommets isolés.

* **Graphe Complet :** Chaque sommet est relié à tous les autres.
* **Graphe orienté :** Un graphe $G=(V,E)$ est dit orienté si Chaque élément de E, appelé arc, est orienté muni d'un sens et défini par Son origine (prédécesseur) et son extrémité (successeur).
* **Graphe planaire :** Un graphe est dit planaire s'il peut être dessiné dans le plan sans croisement d'arêtes.
* **Graphe bipartit (complet)** Chaque sommet de K_n est relié avec 2 sommets de K_m Le graphe est dit complet si Chaque sommet de K_m est relié à tous les sommets de K_n
* **Graphe Connexe :** ⚠ Graphe orienté ⟶ Connexe

Tous les sommets sont reliés (Il n'y a pas de rupture entre elles.)

NB : Pour un graphe non connexe, on parlera de ses composantes connexes (CCC).

* **Ordre**: Nombre de ses Sommets

Degré: Le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet

Taille: Nombre d'arêtes

⚠ : Ordre d'un graphe - Degré d'un sommet ⚠
Taille d'un graphe.

⚠ deg(boucle d'un sommet) = 2

Nombre d'arêtes:

$$n_{arêtes} = \frac{\sum d(sommets)}{2}$$

Théorème: Isomorphisme

Deux Graphes sont isomorphes $G_1 \cong G_2$ (Même Ordre
Même Taille
Même degré de sommets de G_1 et G_2)

* Matrice d'adjacence:

Matrice indiquant le nombre d'arêtes entre les sommets.

Graphe Orienté ⟶ Matrice d'adjacence non symétrique

Graphe non orienté ⟶ Matrice d'adjacence Symétrique

→ Graphe non orienté ne contient pas de ~~pour~~ boucles:

$$\text{Nombre d'arêtes} = \frac{\sum (M_{ij})}{2}$$

→ Graphe orienté:

$$\text{Nombre d'arêtes} = \text{nombre d'arcs} = \sum (M_{ij})$$

Révision Chapitre 1

Chaine : Séquence alternée de sommets et d'arêtes.

Longueur d'une chaine : Le nombre d'arêtes qu'elle contient

Cycle : est une chaine fermée. La longueur d'un cycle est le nombre d'arêtes qu'il contient.

La distance entre deux sommets : est la longueur de plus courte chaîne qui relie ces deux sommets.

Le diamètre d'un graphe : est la plus grande distance.

* **Chaine eulérienne :** On passe plusieurs fois par le même sommet, mais pas par le même arête.
Elle contient toutes les arêtes du graphe.
Chaine (2 sommets de degré impaires seulement)
* **Cycle eulérien :** est une chaîne eulérienne fermée (sommet de départ et le sommet d'arrivée sont les mêmes)
* **Graphe eulérien :** s'il contient un cycle eulérien

Théorème d'Euler :

Graphe d'Euler : Connexe + n'a aucun sommet de degré impair (Cycle eulérien)

Connexe + x et y sont les seuls sommets de degré impair (Chaine eulérienne)

* Chaine Hamiltonienne: une chaîne qui passe une fois et une seule fois par chaque sommet.

* Cycle Hamiltonien: est un cycle qui passe une fois et une seule par chaque sommet

* Un graphe est Hamiltonien s'il contient un cycle hamiltonien.

Coloration des sommets d'un graphe:

Nombre chromatique: d'un graphe G est le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier. On note $\chi(G)$

$\chi(G) \leq D+1$; avec D le degré le plus grand des sommets du graphe G



Le nombre chromatique d'un graphe G complet est égal à l'ordre de ce graphe.

Algorithme de Welsh-Powell: Théorème des couleurs